



## Solución Ayudantía 13

21 de Junio 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - [luisriveraly@uc.cl](mailto:luisriveraly@uc.cl)

### 1 Generalidades sobre Entropía y Sistemas Cerrados

#### 1.1 Generalidades sobre Entropía - Objetivos de Aprendizaje

Al término de esta ayudantía, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Realizar balances de entropía para sistemas cerrados, según sus propias condiciones y características.
- ☒ Reconocer sistemas que son adiabáticos con respecto al ambiente.
- ☒ Calcular la entropía generada en un proceso a partir de su definición.
- ☒ Concluir la existencia y reversibilidad del proceso realizado a partir de la entropía generada.
- ☒ Determinar el cambio de entropía en gases ideales mediante las expresiones derivadas a partir de las ecuaciones de Gibbs.
- ☒ Buscar y extraer correctamente datos de tablas termodinámicas relativos a la entropía estándar de un gas ideal.
- ☐ Analizar y graficar diagramas  $T-s$ , considerando sus propias características y los procesos termodinámicos experimentados por un gas ideal.
- ☐ Analizar y graficar diagramas  $T-s$ , considerando sus propias características, los procesos termodinámicos experimentados y los distintos estados en los que se encuentra una sustancia pura.
- ☐ Identificar las condiciones necesarias para que un proceso sea isentrópico y sus implicancias.
- ☐ Aplicar las relaciones para procesos isentrópicos en gases ideales según sea el contexto.
- ☒ Aplicar las relaciones para cambios de entropía en sólidos y líquidos.

**Nota:** Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Gas Ideal y Ecuación de Estado” y “Tablas y Variables Termodinámicas”.

## 1.2 Entropía - Generalidades

La entropía “ $S$ ” se puede considerar como cualquier otra variable termodinámica, por lo que cumplirá con las mismas propiedades vistas con anterioridad. Análogamente, se puede graficar un diagrama  $T - s$  para diferentes presiones o volúmenes, según sea el caso:

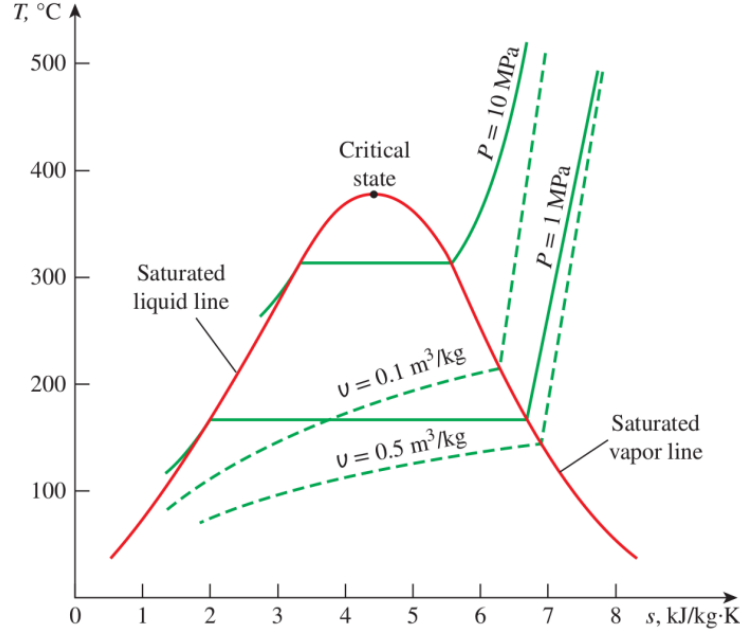


Figura 1. Ejemplo de Diagrama  $T - s$  para diferentes presiones.

Por otra parte, la entropía se puede definir como:

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} \rightarrow \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} \quad (1)$$

De la definición se puede extraer que  $\Delta S = 0$  tanto en un ciclo como en un proceso adiabático reversible, mientras que  $\Delta S = \frac{Q}{T_{cte}}$  cuando se trate de un proceso isotérmico reversible.

Gracias a la desigualdad de Clausius, se puede concluir que la entropía siempre va en aumento o, que al menos, queda constante. Esto se puede escribir como:

$$\Delta S_{sistema} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_a}{T_a} + S_{gen} \quad (2)$$

Donde “ $Q_a$ ” son las transferencias de calor sistema-ambiente y “ $T_a$ ” la temperatura del ambiente. Luego, la entropía generada será:

$$\begin{aligned} S_{gen} &> 0 \text{ si el proceso es irreversible} \\ S_{gen} &= 0 \text{ si el proceso es reversible} \\ S_{gen} &< 0 \text{ si el proceso es imposible} \end{aligned} \quad (3)$$

### 1.3 Entropía - Relación con Gases Ideales

Ahora, y mediante la 1° Ley de la Termodinámica y la definición de entalpía, es posible llegar a las ecuaciones de Gibbs:

$$T ds = du + Pdv \quad (4)$$

$$T ds = dh - v dP \quad (5)$$

Utilizando tales expresiones, se puede demostrar que en gases ideales se cumple lo siguiente:

$$s_2 - s_1 = c_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \mathcal{R} \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) \quad (6)$$

$$s_2 - s_1 = c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \mathcal{R} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = s_2^\circ - s_1^\circ - \mathcal{R} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad (7)$$

Donde “ $s$ ” y “ $s^\circ$ ” son la entropía específica y entropía específica estándar, respectivamente. Ambas ecuaciones son equivalentes, es decir, se puede usar una o la otra según convenga el ejercicio.

Además, se pueden extraer 3 relaciones para procesos isentrópicos en gases ideales:

$$\begin{aligned} T v^{\gamma-1} &= \text{constante} \\ T P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} &= \text{constante} \\ P v^\gamma &= \text{constante} \end{aligned} \quad (8)$$

Como podrán notar, las igualdades son bastantes similares a las de los procesos adiabáticos. Más aún, se puede decir que un proceso adiabático e internamente reversible es isentrópico.

### 1.4 Entropía - Relación con Sólidos y Líquidos

Las ecuaciones de Gibbs son también útiles a la hora de hablar de sólidos y líquidos. Para estos, el cambio en la entropía específica viene dada por:

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c \frac{dT}{T} = c \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \quad (9)$$

Lo anterior implica que la temperatura no cambia en un proceso isentrópico para sustancias incompresibles.

### 1.4.1 “I3 2015-1”, Problema 1, Facultad de Física

Se ponen en contacto dos bloques A y B, que están a  $93.3^{\circ}\text{C}$  y  $537.8^{\circ}\text{C}$ , respectivamente y se aíslan del ambiente permitiendo que lleguen a un estado final de equilibrio térmico a una temperatura de  $298^{\circ}\text{C}$ . El bloque A es de aluminio ( $c_{Al} = 0.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ ) con una masa  $m_A = 455 \text{ g}$  y el bloque B es de cobre ( $c_{Cu} = 0.385 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ ) con  $m_B = 910 \text{ g}$ . Determine:

- a) El cambio de entropía para cada bloque. (**R:**  $\Delta S_A = 0.182 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$  |  $\Delta S_B = -0.122 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$ )
- b) El cambio de entropía total del sistema aislado. (**R:**  $\Delta S = 0.06 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$ )
- c) Si es un proceso reversible. Justifique su respuesta. (**R:** El proceso es irreversible)

#### Solución a)

##### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el cambio de entropía  $\Delta S$  para cada bloque. Primero debemos notar que se está hablando de bloques en estado sólido, por lo que el cambio de entropía específica estará dado por:

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c \frac{dT}{T} = c \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

Recordando que se puede expresar la entropía  $S$  en términos de la entropía específica  $s$  y considerando que la masa de cada bloque se mantiene constante (i.e  $m_1 = m_2 = m$ ):

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_2 - S_1 \\ &= m_2 s_2 - m_1 s_1 \\ &= m(s_2 - s_1) \\ &= mc \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)\end{aligned}$$

##### Paso 1: Cambio Entropía Bloque A - $\Delta S_A$

Aplicando lo anterior para el bloque A y reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\Delta S_A &= m_A c_{Al} \ln\left(\frac{T_f}{T_A}\right) \\ &= 0.455 \text{ kg} \cdot 0.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{(298 + 273) \text{ K}}{(93.3 + 273) \text{ K}}\right) \\ &= 0.182 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}\end{aligned}\tag{10}$$

### Paso 2: Cambio Entropía Bloque B - $\Delta S_B$

Aplicando lo anterior para el bloque B y reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\Delta S_B &= m_B c_{Cu} \ln\left(\frac{T_f}{T_B}\right) \\ &= 0.91 \text{ kg} \cdot 0.385 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{(298 + 273) \text{ K}}{(537.8 + 273) \text{ K}}\right) \\ &= -0.122 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}\end{aligned}\tag{11}$$

### Solución b)

#### Paso Único: Cambio Entropía Sistema - $\Delta S_{\text{sistema}}$

Se pide determinar el cambio de entropía del sistema. Como el sistema aislado se compone de ambos bloques, solo hay que sumar su cambios de entropías individuales:

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{sistema}} &= \Delta S_B + \Delta S_B \\ &= 0.182 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} - 0.122 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \\ &= 0.06 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}\end{aligned}\tag{12}$$

### Solución c)

#### Paso Único: Entropía Generada - $S_{\text{gen}}$

Se pide determinar el tipo de proceso, de manera que necesitamos la entropía generada  $S_{\text{gen}}$  durante el proceso. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema cerrado, por lo que el balance de entropía estará dado por:

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{sistema}} &= \int_1^2 \frac{\delta Q_a}{T_a} + S_{\text{gen}} \\ S_{\text{gen}} &= \Delta S_{\text{sistema}} - \int_1^2 \frac{\delta Q_a}{T_a}\end{aligned}$$

Como el sistema es aislado, el proceso con el entorno es adiabático (i.e  $Q_a = 0$ ). Pese a eso, sí se pueden realizar transferencias de calor entre componentes del sistema:

$$S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{sistema}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$S_{\text{gen}} = 0.06 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}\tag{13}$$

Como  $S_{\text{gen}} > 0$ , entonces el proceso es irreversible.

## 2 Entropía en Sistemas Abiertos

### 2.1 Entropía en Sistemas Abiertos - Objetivos de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ✓ Realizar balances de entropía para sistemas de flujo estacionario, según sus propias condiciones y características.
- ✓ Realizar balances de entropía para sistemas de flujo transiente, según sus propias condiciones y características.
- ✓ Identificar restricciones y variables a partir del enunciado y/o figura que aporten información con respecto al balance de entropía del sistema en estudio.

**Nota:** Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Gas Ideal y Ecuación de Estado”, “Tablas y Variables Termodinámicas”, “Primera Ley en Sistemas de Flujo Estacionario” y “Generalidades sobre Entropía”.

### 2.2 Balance de Entropía en Fluidos

De forma general, un balance de entropía en un fluido se puede expresar como:

$$\Delta S_{sistema} = S_{entrada} - S_{salida} + S_{gen} \quad (14)$$

Por lo tanto, para cualquier tipo de sistema se tiene que:

$$(S_f - S_i)_{vc} = \sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum m_{entrada} s_{entrada} - \sum m_{salida} s_{salida} + S_{gen} \quad (15)$$

Notar que para reemplazar en la expresión anterior será necesario realizar un balance de masa.  
Recordar que también se puede utilizar su forma diferencial:

$$\dot{S}_{vc} = \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_{entrada} s_{entrada} - \sum \dot{m}_{salida} s_{salida} + \dot{S}_{gen} \quad (16)$$

### 2.3 Balance de Entropía en Sistemas de Flujo Estacionario

Ahora, y en un proceso de flujo estacionario, la sustancia fluye de manera estable por un volumen de control, es decir, no hay cambios en la tasa de entropía. De esta manera, para sistemas estacionarios se tiene que:

$$\frac{dS_{vc}}{dt} = \dot{S}_{vc} = 0 \quad (17)$$

### 2.4 Balance de Entropía - Cómo Utilizarlo Correctamente

Estos problemas son bastante mecánicos, por lo que se propone una serie de pasos para afrontarlos:

1. **¿A qué tipo de sistema me estoy enfrentando?:**
  - a) Les pueden decir explícitamente (por enunciado) el tipo de sistema (i.e “El sistema es estacionario o transiente”).

- b) Les pueden decir implícitamente (por enunciado) el tipo de sistema. Por una parte, y si en el ejercicio observan que solo hay entradas o solo salidas, el sistema es transiente pues la masa del volumen de control cambiará si o si.

Por otra parte, les podrían dar el nombre del dispositivo y deducir a partir de este, el tipo de flujo. Por ejemplo, si les entregan una turbina o boquilla, deberían concluir que el sistema es estacionario solamente por definición.

2. Anotar los datos explícitos e implícitos que dan por enunciado o tabularlos en una tabla para observar de forma clara con lo que se cuenta y/o falta.
3. Realizar el balance de entropía e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:

- a) Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería  $\dot{W}$  en vez de  $W$ .
- b) Luego, es solamente **copiar la expresión**:

$$\sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum m_{entrada} s_{entrada} - \sum m_{salida} s_{salida} + S_{gen} = (S_f - S_i)_{vc}$$

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_{entrada} s_{entrada} - \sum \dot{m}_{salida} s_{salida} + \dot{S}_{gen} = \dot{S}_{vc}$$

- c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\frac{dS_{vc}}{dt} = \dot{S}_{vc} = 0$$

En caso de que sea transiente, deberán reemplazar “ $S_i$ ” y “ $S_f$ ” por las expresiones de entropía con masa. Luego, se enuncia el balance como:

$$\sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum m_{entrada} s_{entrada} - \sum m_{salida} s_{salida} + S_{gen} = m_f s_f - m_i s_i$$

- d) Ahora, deberán preguntarse si hay intercambios de calor con el entorno. Deben tener cuidado en diferenciar lo que es parte del sistema y lo que no. En caso de que el proceso sea adiabático con el entorno:

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} = \sum \frac{Q_k}{T_k} = 0$$

En caso de que no lo sea, la sumatoria no es estrictamente 0, por lo que deben conocer la temperatura del reservorio (o entorno) y calcular con anterioridad las transferencias de calor realizadas.

- e) Para terminar con el problema, tendrían que **reemplazar el resultado del balance de masa en el de balance de entropía**. Posteriormente, se despeja lo necesario. Les debería quedar todo con variables conocidas; en caso de no tener alguna, recuerden que deben reemplazar las variables termodinámicas requeridas por las de las **tablas** y/o de **gases ideales**.

### 2.4.1 “I3 2016-2”, Problema 1, Facultad de Física

Un dispositivo cilindro-pistón contiene 1.3 kg de aire a 30°C que ocupan un volumen de 0.4 m<sup>3</sup>. Desde una línea de suministro entra aire a 500 kPa y 70°C hasta que el volumen aumenta en un 50%. Asumiendo que el proceso es adiabático, que el pistón se mueve libremente y que el aire es un gas ideal, determine:

- a) El trabajo realizado para levantar el pistón. (**R:**  $W = 56.6$  kJ)
- b) La temperatura final del aire. (**R:**  $T_f = 42.3^\circ\text{C}$ )
- c) La masa de aire que entró al sistema. (**R:**  $m_e = 0.6$  kg)
- d) La entropía generada en el proceso. (**R:**  $S_{gen} = 0.097 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$ )
- e) Según los resultados obtenidos, indique y justifique si se trata de un proceso reversible, irreversible o imposible. (**R:** Irreversible)

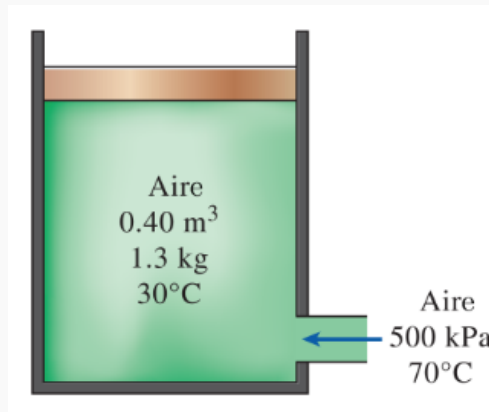


Figura 2. Dispositivo cilindro-pistón en estudio.

#### Solución a)

##### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el trabajo realizado para levantar el pistón. La presión del fluido al interior del pistón está determinado por el pistón y la atmósfera, por lo que se experimentará un proceso isobárico si estas condiciones se mantienen sin cambios.

##### Paso 1: Presión Interior Pistón - $P$

No se cuenta con los datos para calcular la presión del pistón por definición. No obstante, y como el aire se puede tratar como gas ideal, se utilizará la ecuación de estado al inicio del proceso:

$$PV = nR_u T$$

No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que  $nR_u = \frac{m}{M}R_u = m\mathcal{R}$ :

$$PV = m\mathcal{R}_{aire}T$$

$$P = \frac{m\mathcal{R}_{aire}T}{V}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$P = \frac{1.3 \text{ kg} \cdot 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (30 + 273) \text{ K}}{0.4 \text{ m}^3}$$

$$= 282.6 \text{ kPa}$$
(18)

## Paso 2: Trabajo Proceso - $W$

Como el proceso es isobárico, se deberá utilizar la fórmula respectiva para calcular el trabajo de frontera:

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V_1)$$

Por enunciado, el proceso dura hasta que el volumen aumenta en un 50% (i.e  $V_2 = 1.5 V_1$ ):

$$W = P(1.5V_1 - V_1) = P \cdot 0.5V_1$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$W = 282.6 \text{ kPa} \cdot 0.5 \cdot 0.4 \text{ m}^3$$

$$= 56.6 \text{ kJ}$$
(19)

## Solución b)

### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la temperatura final  $T_2$  del aire. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema transiente, por lo que se cumplirá:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s$$

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_e - m_s$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que utilizar las fórmulas asociadas para determinar las variables del fluido.

### Paso 1: Balance Masa - $\Delta m_{vc}$

Como en el enunciado no se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la masa inicial), se utilizará la expresión normal para el balance de masa:

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_e - m_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de masa de salida (i.e  $m_s \approx 0$ ):

$$m_2 - m_1 = m_e$$
(20)

Se nota que sí se menciona algo con respecto a la masa de salida (i.e  $m_e \neq 0$ ), por lo que no se puede despreciar.

## Paso 2: Balance Energía - $\Delta E_{vc}$

Como en el enunciado no se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la masa inicial), se utilizará la expresión normal para el balance de energía:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s$$

Reemplazando por  $E = Q + W + m\theta$ :

$$E_2 - E_1 = Q_e + W_e + m_e\theta_e - (Q_s + W_s + m_s\theta_s)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de entrada (i.e  $W_e \approx 0$ ):

$$E_2 - E_1 = Q_e + m_e\theta_e - (Q_s + W_s + m_s\theta_s)$$

Por enunciado y/o figura el proceso es adiabático (i.e  $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s = 0$ ):

$$E_2 - E_1 = m_e\theta_e - (W_s + m_s\theta_s)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de masa de salida (i.e  $m_s = 0$ ):

$$E_2 - E_1 = m_e\theta_e - W_s$$

Reemplazando por  $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$ :

$$E_2 - E_1 = m_e(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1) - W_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e  $\Delta e_p \approx 0$ ) ni en la velocidad (i.e  $\Delta e_c \approx 0$ ):

$$E_2 - E_1 = m_e h_e - W_s$$

Expresando la energía  $E$  en términos de la energía específica  $u$ :

$$m_2 \cdot u_2 - m_1 \cdot u_1 = m_e h_e - W_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e  $m_2 - m_1 = m_e$ ):

$$m_2 \cdot u_2 - m_1 \cdot u_1 = (m_2 - m_1) h_e - W_s$$

Se nota que sí se realiza trabajo de salida debido al pistón, por lo que no se puede despreciar. Como el aire es un gas ideal, podemos utilizar la ecuación de estado  $PV = m\mathcal{R}T$ ,  $u = c_v T$  y  $h = c_p T$ :

$$\begin{aligned} \frac{P_2 V_2}{\mathcal{R}_{aire} T_2} \cdot c_v T_2 - m_1 \cdot c_v T_1 &= \left( \frac{P_2 V_2}{\mathcal{R}_{aire} T_2} - m_1 \right) c_p T_e - W_s \\ T_2 &= \frac{P_2 V_2 c_p T_e}{\mathcal{R}_{aire}} \left( \frac{P_2 V_2 c_v}{\mathcal{R}_{aire}} - m_1 c_v T_1 + m_1 c_p T_e + W_s \right)^{-1} \end{aligned}$$

Se debe notar que no es necesario reemplazar  $m_1$ , puesto que se entrega por enunciado. Considerando que el proceso dura hasta que el volumen aumenta en un 50% (i.e  $V_2 = 1.5 V_1$ ), se obtiene que:

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{282.8 \text{ kPa} \cdot 1.5 \cdot 0.4 \text{ m}^3 \cdot 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (70 + 273) \text{ K}}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}} \cdot \left( \frac{282.8 \text{ kPa} \cdot 1.5 \cdot 0.4 \text{ m}^3 \cdot 0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}} \right. \\ &\quad \left. - 1.3 \text{ kg} \cdot 0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (30 + 273) \text{ K} + 1.3 \text{ kg} \cdot 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot (70 + 273) \text{ K} + 56.6 \text{ kJ} \right)^{-1} \\ &= 315.3 \text{ K} = 42.3^\circ \text{C} \end{aligned}$$

### Paso Extra: ¿Cómo encuentro los datos?

Los datos  $c_p$  y  $c_v$  para el aire se pueden encontrar en la “Tabla A-2: Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a diversas temperaturas”:

**TABLA A-2**

Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes (continuación)

b) A diversas temperaturas

| Temperatura,<br>K | $c_p$<br>kJ/kg · K | $c_v$<br>kJ/kg · K | $k$   | $c_p$<br>kJ/kg · K                  | $c_v$<br>kJ/kg · K | $k$   | $c_p$<br>kJ/kg · K      | $c_v$<br>kJ/kg · K | $k$   |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|--------------------|-------|
|                   | Aire               |                    |       | Dióxido de carbono, CO <sub>2</sub> |                    |       | Monóxido de carbono, CO |                    |       |
| 250               | 1.003              | 0.716              | 1.401 | 0.791                               | 0.602              | 1.314 | 1.039                   | 0.743              | 1.400 |
| 300               | 1.005              | 0.718              | 1.400 | 0.846                               | 0.657              | 1.288 | 1.040                   | 0.744              | 1.399 |
| 350               | 1.008              | 0.721              | 1.398 | 0.895                               | 0.706              | 1.268 | 1.043                   | 0.746              | 1.398 |
| 400               | 1.013              | 0.726              | 1.395 | 0.939                               | 0.750              | 1.252 | 1.047                   | 0.751              | 1.395 |
| 450               | 1.020              | 0.733              | 1.391 | 0.978                               | 0.790              | 1.239 | 1.054                   | 0.757              | 1.392 |
| 500               | 1.029              | 0.742              | 1.387 | 1.014                               | 0.825              | 1.229 | 1.063                   | 0.767              | 1.387 |
| 550               | 1.040              | 0.753              | 1.381 | 1.046                               | 0.857              | 1.220 | 1.075                   | 0.778              | 1.382 |
| 600               | 1.051              | 0.764              | 1.376 | 1.075                               | 0.886              | 1.213 | 1.087                   | 0.790              | 1.376 |
| 650               | 1.063              | 0.776              | 1.370 | 1.102                               | 0.913              | 1.207 | 1.100                   | 0.803              | 1.370 |
| 700               | 1.075              | 0.788              | 1.364 | 1.126                               | 0.937              | 1.202 | 1.113                   | 0.816              | 1.364 |
| 750               | 1.087              | 0.800              | 1.359 | 1.148                               | 0.959              | 1.197 | 1.126                   | 0.829              | 1.358 |
| 800               | 1.099              | 0.812              | 1.354 | 1.169                               | 0.980              | 1.193 | 1.139                   | 0.842              | 1.353 |
| 900               | 1.121              | 0.834              | 1.344 | 1.204                               | 1.015              | 1.186 | 1.163                   | 0.866              | 1.343 |
| 1000              | 1.142              | 0.855              | 1.336 | 1.234                               | 1.045              | 1.181 | 1.185                   | 0.888              | 1.335 |

Figura 3. Tabla A-2: Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a diversas temperaturas

Se recuerda que los calores específicos de un gas varían dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. No obstante, y como se está en presencia de una pequeña variación de temperatura, es aceptable utilizar  $c_{p,@300\text{ K}} = 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$  y  $c_{v,@300\text{ K}} = 0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$  para temperaturas cercanas.

Otra forma de determinar  $u$  y  $h$  es buscando directamente en la “Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire” según la temperatura a la que está el gas:

**TABLA A-17**

Propiedades de gas ideal del aire

| $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$  | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K | $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K |
|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|
| 290      | 290.16       | 1.2311 | 206.91       | 676.1 | 1.66802                | 680      | 691.82       | 25.85 | 496.62       | 75.50 | 2.54175                |
| 295      | 295.17       | 1.3068 | 210.49       | 647.9 | 1.68515                | 690      | 702.52       | 27.29 | 504.45       | 72.56 | 2.55731                |
| 298      | 298.18       | 1.3543 | 212.64       | 631.9 | 1.69528                | 700      | 713.27       | 28.80 | 512.33       | 69.76 | 2.57277                |
| 300      | 300.19       | 1.3860 | 214.07       | 621.2 | 1.70203                | 710      | 724.04       | 30.38 | 520.23       | 67.07 | 2.58810                |
| 305      | 305.22       | 1.4686 | 217.67       | 596.0 | 1.71865                | 720      | 734.82       | 32.02 | 528.14       | 64.53 | 2.60319                |
| 310      | 310.24       | 1.5546 | 221.25       | 572.3 | 1.73498                | 730      | 745.62       | 33.72 | 536.07       | 62.13 | 2.61803                |
| 315      | 315.27       | 1.6442 | 224.85       | 549.8 | 1.75106                | 740      | 756.44       | 35.50 | 544.02       | 59.82 | 2.63280                |
| 320      | 320.29       | 1.7375 | 228.42       | 528.6 | 1.76690                | 750      | 767.29       | 37.35 | 551.99       | 57.63 | 2.64737                |
| 325      | 325.31       | 1.8345 | 232.02       | 508.4 | 1.78249                | 760      | 778.18       | 39.27 | 560.01       | 55.54 | 2.66176                |
| 330      | 330.34       | 1.9352 | 235.61       | 489.4 | 1.79783                | 780      | 800.03       | 43.35 | 576.12       | 51.64 | 2.69013                |
| 340      | 340.42       | 2.149  | 242.82       | 454.1 | 1.82790                | 800      | 821.95       | 47.75 | 592.30       | 48.08 | 2.71787                |
| 350      | 350.49       | 2.379  | 250.02       | 422.2 | 1.85708                | 820      | 843.98       | 52.59 | 608.59       | 44.84 | 2.74504                |

Figura 4. Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire

### Solución c)

#### Paso Único: Masa Entrada - $m_e$

Se pide determinar la masa de entrada al sistema  $m_e$ , por lo que podemos utilizar el balance de masa realizado anteriormente:

$$m_2 - m_1 = m_e$$

No contamos con  $m_2$ , pero puede ser expresado mediante la ecuación de estado  $PV = m\mathcal{R}T$ :

$$m_e = \frac{P_2 V_2}{\mathcal{R}_{aire} T_2} - m_1$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} m_e &= \frac{282.8 \text{ kPa} \cdot 1.5 \cdot 0.4 \text{ m}^3}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 315.3 \text{ K}} - 1.3 \text{ kg} \\ &= 0.575 \text{ kg} \end{aligned} \quad (21)$$

### Solución d)

#### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la entropía generada  $S_{gen}$  durante el proceso. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema transiente, por lo que se cumplirá:

$$(S_2 - S_1)_{vc} = \sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum m_e s_e - \sum m_s s_s + S_{gen}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de entropía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que utilizar las fórmulas asociadas para determinar las variables del fluido.

#### Paso 1: Balance Entropía - $S_{gen}$

Como en el enunciado no se habla de algún tipo de tasa (en este caso entropía generada), se utilizará la expresión normal para el balance de entropía:

$$(S_2 - S_1)_{vc} = \sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum m_e s_e - \sum m_s s_s + S_{gen}$$

Por enunciado y/o figura el proceso es adiabático (i.e.  $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s = 0$ ):

$$\begin{aligned} (S_2 - S_1)_{vc} &= \sum m_e s_e - \sum m_s s_s + S_{gen} \\ S_{gen} &= S_2 - S_1 + \sum m_s s_s - \sum m_e s_e \end{aligned}$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de masa de salida (i.e.  $m_s = 0$ ):

$$S_{gen} = S_2 - S_1 - m_e s_e$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e.  $m_2 - m_1 = m_e$ ):

$$S_{gen} = S_2 - S_1 - (m_2 - m_1) s_e$$

Expresando la entropía  $S$  en términos de la entropía específica  $s$ :

$$\begin{aligned} S_{gen} &= m_2 s_2 - m_1 s_1 - (m_2 - m_1) s_e \\ &= m_2 (s_2 - s_e) + m_1 (s_e - s_1) \end{aligned}$$

Reemplazando valores, y considerando al aire como gas ideal, se obtiene que:

$$\begin{aligned} S_{gen} &= m_2 \left( c_p \ln \left( \frac{T_2}{T_e} \right) - \mathcal{R}_{aire} \ln \left( \frac{P_2}{P_e} \right) \right) + m_1 \left( c_p \ln \left( \frac{T_e}{T_1} \right) - \mathcal{R}_{aire} \ln \left( \frac{P_e}{P_1} \right) \right) \\ &= 1.875 \text{ kg} \cdot (1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left( \frac{315.3 \text{ K}}{(70 + 273) \text{ K}} \right) - 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left( \frac{282.8 \text{ Pa}}{500 \text{ Pa}} \right)) \\ &\quad + 1.3 \text{ kg} \cdot (1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left( \frac{(70 + 273) \text{ K}}{(30 + 273) \text{ K}} \right) - 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left( \frac{500 \text{ Pa}}{282 \text{ Pa}} \right)) \\ &= 0.097 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \end{aligned}$$

Como  $S_{gen} > 0$ , entonces el proceso es irreversible.

### Paso Extra: ¿Cómo encuentro los datos?

Otra forma de determinar  $\Delta s$  es utilizando la expresión equivalente:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) - \mathcal{R} \ln \left( \frac{P_2}{P_1} \right) = s_2^\circ - s_1^\circ - \mathcal{R} \ln \left( \frac{P_2}{P_1} \right)$$

Luego, se puede buscar la entropía estándar  $s^\circ$  directamente en la “Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire” según la temperatura a la que está el gas:

**TABLA A-17**

Propiedades de gas ideal del aire

| $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$  | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K | $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K |
|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|
| 290      | 290.16       | 1.2311 | 206.91       | 676.1 | 1.66802                | 680      | 691.82       | 25.85 | 496.62       | 75.50 | 2.54175                |
| 295      | 295.17       | 1.3068 | 210.49       | 647.9 | 1.68515                | 690      | 702.52       | 27.29 | 504.45       | 72.56 | 2.55731                |
| 298      | 298.18       | 1.3543 | 212.64       | 631.9 | 1.69528                | 700      | 713.27       | 28.80 | 512.33       | 69.76 | 2.57277                |
| 300      | 300.19       | 1.3860 | 214.07       | 621.2 | 1.70203                | 710      | 724.04       | 30.38 | 520.23       | 67.07 | 2.58810                |
| 305      | 305.22       | 1.4686 | 217.67       | 596.0 | 1.71865                | 720      | 734.82       | 32.02 | 528.14       | 64.53 | 2.60319                |
| 310      | 310.24       | 1.5546 | 221.25       | 572.3 | 1.73498                | 730      | 745.62       | 33.72 | 536.07       | 62.13 | 2.61803                |
| 315      | 315.27       | 1.6442 | 224.85       | 549.8 | 1.75106                | 740      | 756.44       | 35.50 | 544.02       | 59.82 | 2.63280                |
| 320      | 320.29       | 1.7375 | 228.42       | 528.6 | 1.76690                | 750      | 767.29       | 37.35 | 551.99       | 57.63 | 2.64737                |
| 325      | 325.31       | 1.8345 | 232.02       | 508.4 | 1.78249                | 760      | 778.18       | 39.27 | 560.01       | 55.54 | 2.66176                |
| 330      | 330.34       | 1.9352 | 235.61       | 489.4 | 1.79783                | 780      | 800.03       | 43.35 | 576.12       | 51.64 | 2.69013                |
| 340      | 340.42       | 2.149  | 242.82       | 454.1 | 1.82790                | 800      | 821.95       | 47.75 | 592.30       | 48.08 | 2.71787                |
| 350      | 350.49       | 2.379  | 250.02       | 422.2 | 1.85708                | 820      | 843.98       | 52.59 | 608.59       | 44.84 | 2.74504                |

Figura 5. Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire

### 2.4.2 “Ex 2020-2”, Problema 2, Facultad de Física

Aire fluye a través de un compresor y un intercambiador de calor como se muestra en la figura. Además, fluye agua a través de una tubería independiente agua en forma de líquido saturado por el intercambiador de calor. Considere el sistema en flujo estacionario y el aire como un gas ideal. Desprecie además las energías cinética y potencial. Determine:

- El flujo másico del aire en kg/s. (**R:**  $\dot{m}_{\text{aire}} = 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ )
- La potencia consumida por el compresor en kW. (**R:**  $\dot{W}_{\text{compresor}} = 50.4 \text{ kW}$ )
- La tasa de producción de entropía en el compresor en kW/K. (**R:**  $\dot{s}_{\text{compresor}} = 0.0197 \frac{\text{kW}}{\text{K}}$ )
- La tasa de producción de entropía en el intercambiador de calor en kW/K. (**R:**  $\dot{s}_{IC} = 0.0153 \frac{\text{kW}}{\text{K}}$ )

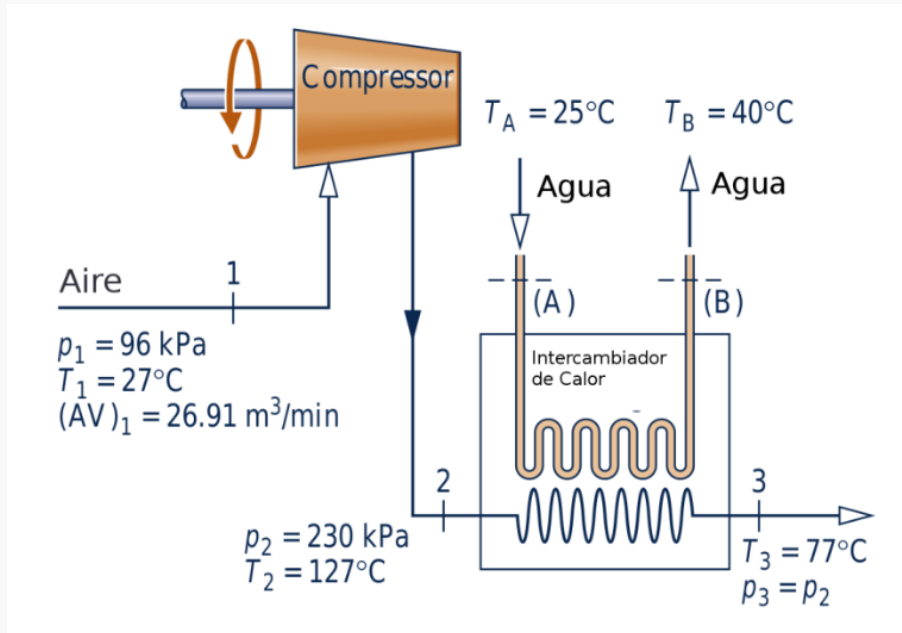


Figura 6. Sistema conformado por un compresor e intercambiador de calor.

## Solución a)

### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el flujo másico del aire en  $\frac{\text{kg}}{\text{s}}$ , por lo que utilizaremos su definición para el estado 1:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans}$$

### Paso 1: Flujo Másico Estado 1 - $\dot{m}_1$

No contamos con el valor de densidad, pero podemos expresarla como  $\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}$ :

$$\dot{m}_1 = \frac{A_1 \cdot v_1}{v_1}$$

Luego, el aire se puede considerar como gas ideal en el estado 1 (i.e  $Pv = \mathcal{R}T$ ):

$$\dot{m}_1 = \frac{A_1 \cdot v_1}{\frac{\mathcal{R}_{aire} T_1}{P_1}} = \frac{P_1 \cdot A_1 \cdot v_1}{\mathcal{R}_{aire} T_1}$$

Reemplazando valores se obtiene que :

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 &= \frac{96 \text{ kPa} \cdot 26.91 \frac{\text{m}^3}{\text{min}}}{0.2870 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 300 \text{ K}} \\ &= 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \end{aligned} \tag{22}$$

## Solución b)

### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la potencia consumida  $\dot{W}_e$  por el compresor en kW. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario, por lo que:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{vc} &= 0 \\ \dot{E}_{vc} &= 0 \end{aligned}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas o mediante expresiones de gases ideales.

### Paso 1: Balance Masa Proceso $1 \rightarrow 2$ - $\dot{m}_{vc}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de potencia de entrada), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e  $\dot{m}_{vc} = 0$ ):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s = \dot{m}_1 \end{aligned} \tag{23}$$

## Paso 2: Balance Energía Proceso 1 → 2 - $\dot{E}_{vc}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de potencia de entrada), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e  $\dot{E}_{vc} = 0$ ):

$$0 = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

$$\dot{E}_e = \dot{E}_s$$

Reemplazando por  $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}\theta$ :

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de salida (i.e  $\dot{W}_s \approx 0$ ):

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de calor de entrada ni de salida (i.e  $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s \approx 0$ ):

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{m}_s\theta_s$$

Reemplazando por  $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$ :

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1) = \dot{m}_s(h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e  $\Delta e_p \approx 0$ ) ni en la velocidad (i.e  $\Delta e_c \approx 0$ ):

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e h_e = \dot{m}_s h_s$$

$$\dot{W}_e = \dot{m}_s h_s - \dot{m}_e h_e$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e  $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}_1$ ):

$$\dot{W}_e = \dot{m}_1(h_2 - h_1) \quad (24)$$

## Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como se conoce la temperatura y presión del aire, el cual es considerado como gas ideal, se buscará en la “Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire” con  $T_1 = 27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$ :

**TABLA A-17**

Propiedades de gas ideal del aire

| $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$  | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K | $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K |
|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|
| 295      | 295.17       | 1.3068 | 210.49       | 647.9 | 1.68515                | 690      | 702.52       | 27.29 | 504.45       | 72.56 | 2.55731                |
| 298      | 298.18       | 1.3543 | 212.64       | 631.9 | 1.69528                | 700      | 713.27       | 28.80 | 512.33       | 69.76 | 2.57277                |
| 300      | 300.19       | 1.3860 | 214.07       | 621.2 | 1.70203                | 710      | 724.04       | 30.38 | 520.23       | 67.07 | 2.58810                |
| 305      | 305.22       | 1.4686 | 217.67       | 596.0 | 1.71865                | 720      | 734.82       | 32.02 | 528.14       | 64.53 | 2.60319                |

Figura 7. Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire

#### Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado 2

Como se conoce la temperatura y presión del aire, el cual es considerado como gas ideal, se buscará en la “Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire ” con  $T_2 = 127^\circ\text{C} = 400\text{ K}$ :

TABLA A-17

Propiedades de gas ideal del aire

| $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K | $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K |
|----------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|
| 390      | 390.88       | 3.481 | 278.93       | 321.5 | 1.96633                | 900      | 932.93       | 75.29 | 674.58       | 34.31 | 2.84856                |
| 400      | 400.98       | 3.806 | 286.16       | 301.6 | 1.99194                | 920      | 955.38       | 82.05 | 691.28       | 32.18 | 2.87324                |
| 410      | 411.12       | 4.153 | 293.43       | 283.3 | 2.01699                | 940      | 977.92       | 89.28 | 708.08       | 30.22 | 2.89748                |
| 420      | 421.26       | 4.522 | 300.69       | 266.6 | 2.04142                | 960      | 1000.55      | 97.00 | 725.02       | 28.40 | 2.92128                |

Figura 8. Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire

#### Paso 5: Trabajo Entrada - $\dot{W}_e$

Finalmente, y reemplazando valores en el balance de energía, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{W}_e &= \dot{m}_1(h_2 - h_1) \\ &= 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (400.98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \\ &= 50.4 \text{ kW}\end{aligned}$$

**Nota:** El cálculo de la entropía para un gas ideal (que experimenta una pequeña variación de temperatura) también se puede expresar como:

$$h = c_p T$$

#### Solución c)

##### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la tasa de producción de entropía  $\dot{S}_{gen}$  en el compresor en  $\frac{\text{kW}}{\text{K}}$ . Primero debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario, por lo que se cumplirá:

$$\begin{aligned}\dot{m}_{vc} &= 0 \\ \dot{S}_{vc} &= 0\end{aligned}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de entropía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado.

También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

##### Paso 1: Realizar Balance Entropía Proceso $1 \rightarrow 2$ - $\dot{S}_{gen}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso tasa de entropía generada), se utilizará la expresión diferencial normal para el balance de entropía:

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{gen} = \dot{S}_{vc}$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e  $\dot{S}_{vc} = 0$ ):

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{gen} = 0$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de calor de entrada ni de salida (i.e  $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s \approx 0$ ):

$$\begin{aligned}\sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{gen} &= 0 \\ \dot{S}_{gen} &= \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e \\ \dot{S}_{gen} &= \dot{m}_2 s_2 - \dot{m}_1 s_1\end{aligned}$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e  $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}_1$ ):

$$\dot{S}_{gen} = \dot{m}_1 (s_2 - s_1) \quad (25)$$

Reemplazando valores, y considerando al aire como gas ideal, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{S}_{gen} &= \dot{m}_1 (s_2^\circ - s_1^\circ - \mathcal{R}_{aire} \ln \left( \frac{P_2}{P_1} \right)) \\ &= 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (1.99194 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 1.70203 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left( \frac{96 \text{ kPa}}{230 \text{ kPa}} \right)) \\ &= 0.0196 \frac{\text{kW}}{\text{K}}\end{aligned} \quad (26)$$

### Solución d)

#### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la tasa de producción de entropía  $\dot{S}_{gen}$  por el intercambiador de calor en  $\frac{\text{kW}}{\text{K}}$ . Primero debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario, por lo que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_{vc} &= 0 \\ \dot{E}_{vc} &= 0 \\ \dot{S}_{vc} &= 0\end{aligned}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa, energía y entropía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas.

#### Paso 1: Balance Masa Proceso $2 \rightarrow 3$ - $\dot{m}_{vc}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso del flujo másico), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e  $\dot{m}_{vc} = 0$ ):

$$\begin{aligned}0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s \\ \dot{m}_1 &= \dot{m}_2 = \dot{m}_3\end{aligned} \quad (27)$$

Análogamente, y como el intercambiador de calor opera bajo régimen estacionario, se tiene que:

$$\dot{m}_A = \dot{m}_B \quad (28)$$

## Paso 2: Balance Energía Proceso $2 \rightarrow 3$ - $\dot{E}_{vc}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso del flujo másico), se utilizará la expresión diferencial para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e.  $\dot{E}_{vc} = 0$ ):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\ \dot{E}_e &= \dot{E}_s \end{aligned}$$

Reemplazando por  $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{m}_i \theta_i$ :

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \sum \dot{m}_e \theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \sum \dot{m}_s \theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo ni de transferencia de calor (i.e.  $\dot{W}_e = \dot{W}_s = \dot{Q}_e = \dot{Q}_s \approx 0$ ):

$$\sum \dot{m}_e \theta_e = \sum \dot{m}_s \theta_s$$

Reemplazando por  $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$ :

$$\sum \dot{m}_e (h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1) = \sum \dot{m}_s (h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e.  $\Delta e_p \approx 0$ ) ni en la velocidad (i.e.  $\Delta e_c \approx 0$ ):

$$\begin{aligned} \sum \dot{m}_e h_e &= \sum \dot{m}_s h_s \\ \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_A h_A &= \dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_B h_B \end{aligned}$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e.  $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_3$  y  $\dot{m}_A = \dot{m}_B$ ):

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 h_2 + \dot{m}_A h_A &= \dot{m}_1 h_3 + \dot{m}_A h_B \\ \dot{m}_A (h_A - h_B) &= \dot{m}_1 (h_3 - h_2) \\ \dot{m}_A &= \dot{m}_1 \cdot \frac{(h_3 - h_2)}{(h_A - h_B)} \end{aligned} \tag{29}$$

### Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado A

Como se conoce la temperatura del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” con  $T_A = 25^\circ\text{C}$ . Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Líquido Saturado”:

**TABLA A-4**

Agua saturada. Tabla de temperaturas

| Temp.,<br>$T$ °C | Pres.<br>sat.,<br>$P_{\text{sat}}$ kPa | Volumen específico,<br>$\text{m}^3/\text{kg}$ |                         | Energía interna,<br>$\text{kJ/kg}$ |                    |                         | Entalpía,<br>$\text{kJ/kg}$ |                    |                         | Entropía,<br>$\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ |                    |                         |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                  |                                        | Líqu.<br>sat.,<br>$v_f$                       | Vapor<br>sat.,<br>$v_g$ | Líqu.<br>sat.,<br>$u_f$            | Evap.,<br>$u_{fg}$ | Vapor<br>sat.,<br>$u_g$ | Líqu.<br>sat.,<br>$h_f$     | Evap.,<br>$h_{fg}$ | Vapor<br>sat.,<br>$h_g$ | Líqu.<br>sat.,<br>$s_f$                    | Evap.,<br>$s_{fg}$ | Vapor<br>sat.,<br>$s_g$ |
| 20               | 2.3392                                 | 0.001002                                      | 57.762                  | 83.913                             | 2318.4             | 2402.3                  | 83.915                      | 2453.5             | 2537.4                  | 0.2965                                     | 8.3696             | 8.6661                  |
| 25               | 3.1698                                 | 0.001003                                      | 43.340                  | 104.83                             | 2304.3             | 2409.1                  | 104.83                      | 2441.7             | 2546.5                  | 0.3672                                     | 8.1895             | 8.5567                  |
| 30               | 4.2469                                 | 0.001004                                      | 32.879                  | 125.73                             | 2290.2             | 2415.9                  | 125.74                      | 2429.8             | 2555.6                  | 0.4368                                     | 8.0152             | 8.4520                  |
| 35               | 5.6291                                 | 0.001006                                      | 25.205                  | 146.63                             | 2276.0             | 2422.7                  | 146.64                      | 2417.9             | 2564.6                  | 0.5051                                     | 7.8466             | 8.3517                  |

Figura 9. Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas

Se recuerda que el agua se encuentra como líquido saturado, por lo que  $x = 0$  y  $h = h_f$ .

### Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado B

Como se conoce la temperatura del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” con  $T_B = 40^\circ\text{C}$ . Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Líquido Saturado”:

**TABLA A-4**

Agua saturada. Tabla de temperaturas

| Temp.,<br>$T$ °C | Pres.<br>sat.,<br>$P_{\text{sat}}$ kPa | Volumen específico,<br>$\text{m}^3/\text{kg}$ |                         | Energía interna,<br>$\text{kJ/kg}$ |                    |                         | Entalpía,<br>$\text{kJ/kg}$ |                    |                         | Entropía,<br>$\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ |                    |                         |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                  |                                        | Líqu.<br>sat.,<br>$v_f$                       | Vapor<br>sat.,<br>$v_g$ | Líqu.<br>sat.,<br>$u_f$            | Evap.,<br>$u_{fg}$ | Vapor<br>sat.,<br>$u_g$ | Líqu.<br>sat.,<br>$h_f$     | Evap.,<br>$h_{fg}$ | Vapor<br>sat.,<br>$h_g$ | Líqu.<br>sat.,<br>$s_f$                    | Evap.,<br>$s_{fg}$ | Vapor<br>sat.,<br>$s_g$ |
| 35               | 5.6291                                 | 0.001006                                      | 25.205                  | 146.63                             | 2276.0             | 2422.7                  | 146.64                      | 2417.9             | 2564.6                  | 0.5051                                     | 7.8466             | 8.3517                  |
| 40               | 7.3851                                 | 0.001008                                      | 19.515                  | 167.53                             | 2261.9             | 2429.4                  | 167.53                      | 2406.0             | 2573.5                  | 0.5724                                     | 7.6832             | 8.2556                  |
| 45               | 9.5953                                 | 0.001010                                      | 15.251                  | 188.43                             | 2247.7             | 2436.1                  | 188.44                      | 2394.0             | 2582.4                  | 0.6386                                     | 7.5247             | 8.1633                  |
| 50               | 12.352                                 | 0.001012                                      | 12.026                  | 209.33                             | 2233.4             | 2442.7                  | 209.34                      | 2382.0             | 2591.3                  | 0.7038                                     | 7.3710             | 8.0748                  |

Figura 10. Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas

Se recuerda que el agua se encuentra como líquido saturado, por lo que  $x = 0$  y  $h = h_f$ .

### Paso 5: Tablas Termodinámicas Estado 3

Como se conoce la temperatura y presión del aire, el cual es considerado como gas ideal, se buscará en la “Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire” con  $T_2 = 77^\circ\text{C} = 350\text{ K}$ :

| TABLA A-17                        |              |       |              |       |                        |          |              |       |              |       |                        |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-------|------------------------|
| Propiedades de gas ideal del aire |              |       |              |       |                        |          |              |       |              |       |                        |
| $T$<br>K                          | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K | $T$<br>K | $h$<br>kJ/kg | $P_r$ | $u$<br>kJ/kg | $v_r$ | $s^\circ$<br>kJ/kg · K |
| 340                               | 340.42       | 2.149 | 242.82       | 454.1 | 1.82790                | 800      | 821.95       | 47.75 | 592.30       | 48.08 | 2.71787                |
| 350                               | 350.49       | 2.379 | 250.02       | 422.2 | 1.85708                | 820      | 843.98       | 52.59 | 608.59       | 44.84 | 2.74504                |
| 360                               | 360.58       | 2.626 | 257.24       | 393.4 | 1.88543                | 840      | 866.08       | 57.60 | 624.95       | 41.85 | 2.77170                |
| 370                               | 370.67       | 2.892 | 264.46       | 367.2 | 1.91313                | 860      | 888.27       | 63.09 | 641.40       | 39.12 | 2.79783                |

Figura 11. Tabla A-17: Propiedades de Gas Ideal del Aire

### Paso 6: Flujo Másico A - $\dot{m}_A$

Reemplazando valores en el balance de energía se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 \dot{m}_A &= \dot{m}_1 \cdot \frac{(h_3 - h_2)}{(h_A - h_B)} \\
 &= 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot \frac{(350.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 400.98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})}{(104.83 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 167.53 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})} \\
 &= 0.403 \frac{\text{kg}}{\text{s}}
 \end{aligned} \tag{30}$$

### Paso 7: Balance Entropía Proceso 2 → 3 - $\dot{S}_{gen}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso tasa de entropía generada), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de entropía:

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{gen} = \dot{S}_{vc}$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e  $\dot{S}_{vc} = 0$ ):

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{gen} = 0$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de calor de entrada ni de salida (i.e  $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s \approx 0$ ):

$$\begin{aligned}
 \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{gen} &= 0 \\
 \dot{S}_{gen} &= \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e \\
 \dot{S}_{gen} &= \dot{m}_3 s_3 + \dot{m}_B s_B - (\dot{m}_2 s_2 + \dot{m}_A s_A)
 \end{aligned}$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e  $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_3$  y  $\dot{m}_A = \dot{m}_B$ ):

$$\dot{S}_{gen} = \dot{m}_1 (s_3 - s_2) + \dot{m}_A (s_B - s_A) \tag{31}$$

Reemplazando valores, y considerando al aire como gas ideal, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
\dot{S}_{gen} &= \dot{m}_1(s_3^\circ - s_2^\circ - \mathcal{R}_{aire} \ln\left(\frac{P_3}{P_2}\right)) + \dot{m}_A(s_B - s_A) \\
&= 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (1.85708 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 1.99194 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{230 \text{ kPa}}{230 \text{ kPa}}\right)) \\
&\quad + 0.403 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (0.5724 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 0.3672 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) \\
&= 0.0153 \frac{\text{kW}}{\text{K}}
\end{aligned} \tag{32}$$